Paskaita 2

Paprastosios diferencialinės lygtys: mechanikos prielaidos

Tikslai. *Diferencialinė lygtis vienareikšmiškai apibrėžia judėjimą pagal jo pradinę būseną, jei dešinioji lygties pusė yra pakankamai reguliari. Judėjimą konstruosime sutraukiančiuoju atvaizdavimu. Tada rasime maksimalųjį jo egzistavimo intervalą ir įrodysime, kad artėjant prie baigtinio intervalo galo būsena galiausiai palieka kiekvieną kompaktinį būsenų erdvės poaibį. Šiais sprendiniais apibrėžiamas mechanikoje naudojamas srautas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti lokalųjį sprendinį tolydžiai diferencijuojamam vektoriniam laukui.
- Įvertinti sprendinio pokyčius, atsirandančius pakeitus pradinę būseną.
- Įrodyti sprendinio egzistavimą visais laiko momentais, taikant kompaktinių poaibių palikimo savybę.
- Nurodyti srauto apibrėžimo sritį, grupės dėsnį ir variacinę lygtį.

2.1 Integralinė lygtis

Tegul $m \in \mathbb{N}$, o aibė $U \subset \mathbb{R}^m$ yra atvira. *Vektorinis laukas* aibėje U priskiria vektorių $F(x) \in \mathbb{R}^m$ kiekvienai būsenai $x \in U$. Lygtis vadinama *autonomine*, jei F nepriklauso nuo laiko. *Sprendinys, einantis per* $z \in U$, yra tolydžiai diferencijuojamas atvaizdavimas $x : J \to U$, apibrėžtas atvirame intervale J, kuriam priklauso nulis, ir tenkinantis

$$\dot{x}(t) = F(x(t)), \qquad x(0) = z.$$

Visoje paskaitoje laikysime, kad $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$, jei nenurodyta kita prielaida. Pagal pagrindinę realiosios analizės teoremą gauname lygiavertę sąlygą

$$x(t) = z + \int_0^t F(x(s))\,\mathrm{d}s. \tag{2.1}$$

Ir atvirkščiai, šią sąlygą tenkinanti tolydi kreivė yra tolydžiai diferencijuojama, nes pointegralinė funkcija yra tolydi. Autonominė lygtis leidžia pastumti laiką. Jei x yra lygties sprendinys intervale J ir $s \in J$, tai $t \mapsto x(t+s)$ yra jos sprendinys intervale $J - s$, nes šios funkcijos išvestinė lygi $F(x(t+s))$.

Erdvėje $\mathbb{R}^m$ naudosime Euklido normą. Realiosios $m \times m$ matricos A operatoriaus norma yra

$$\|A\| = \sup_{\substack{y \in \mathbb{R}^m \\ \|y\|=1}} \|Ay\|.$$

Laukas *tenkina Lipšico sąlygą* aibėje $S \subset U$, jei egzistuoja konstanta $L \geq 0$, kuriai

$$\|F(x) - F(y)\| \leq L \|x - y\|, \qquad x, y \in S.$$

Laukas *lokaliai tenkina Lipšico sąlygą*, jei kiekvienas taškas turi aplinką, kurioje galioja toks įvertis. Tolydžiai diferencijuojamas laukas lokaliai tenkina Lipšico sąlygą. Simboliu DF žymėsime lauko F Jakobio matricą. Uždarame rutulyje $\overline{B}(a, r) \subset U$ dėl tolydumo dydį $\|DF\|$ aprėžia konstanta L. Taškams x ir y šiame rutulyje sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė išilgai juos jungiančios atkarpos duoda

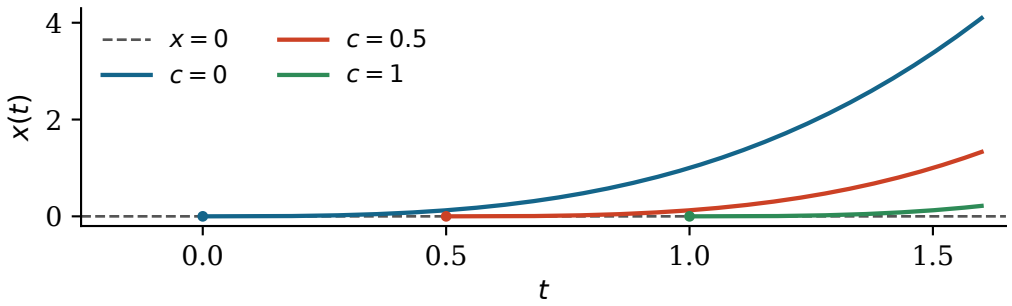
$$F(y) - F(x) = \int_0^1 DF(x + s(y - x))(y - x)\, \mathrm{d}s.$$

Atkarpa lieka rutulyje, todėl paėmę normas gauname reikiamą įvertį.

Vien tolydumo vienačiai nepakanka. Aibėje $\mathbb{R}$ laukas $F(x) = 3\,|x|^{2/3}$ netenkina Lipšico sąlygos prie nulio, nes $|F(h) - F(0)|\,/|h| = 3\,|h|^{-1/3}$, kai $h \neq 0$. Kiekvienam laukimo laikui $c \geq 0$ apibrėžkime

$$x_c(t) = \begin{cases} 0, & t \leq c, \\ (t - c)^3, & t > c. \end{cases}$$

Taške c sutampa ir reikšmė, ir išvestinė. Po c išvestinė lygi $3(t - c)^2 = 3\,|x_c(t)|^{2/3}$. Prieš c abi lygties pusės lygios nuliui. Taigi visi sprendiniai x_c ir nulinis sprendinys tenkina $x(0) = 0$. Grafike parodyti skirtingi galimi judėjimai iš šios pradinės būsenos.



Nulinis sprendinys ir sprendiniai, kurių laukimo laikai yra 0, 1/2 ir 1, sutampa iki pajudėjimo. Taškai žymi pajudėjimo laiko momentus.

2.2 Pikaro–Lindeliofo teorema taikant sutraukimą

Teoremos 1.1 pilnumo įrodymą pritaikome kiekvienai tolydžiosios kreivės su reikšmėmis $\mathbb{R}^m$ koordinatei kompaktiniame intervale. Teoremos 1.6 sutraukiančiųjų atvaizdavimų principas užtikrina vienintelį nejudamąjį tašką sutraukiančiajam atvaizdavimui netuščiame uždarame tokios Banacho erdvės poaibyje.

Teorema 2.1 (Lokalusis egzistavimas ir vienatis). *Tegul $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ ir $a \in U$. Egzistuoja $\tau > 0$ ir atvira aplinka V apie tašką a, tokie, kad kiekvienam $z \in V$ egzistuoja sprendinys intervale $(-\tau, \tau)$. Bet kurie du sprendiniai su ta pačia pradine būsena sutampa jų intervalų sankirtoje.*

Įrodymas. Pasirinkime $r > 0$ taip, kad $\overline{B}(a,r) \subset U$. Šiame rutulyje pasirinkime įverčius $\|F(x)\| \le C_0$ ir $\|DF(x)\| \le L$. Parinkime $\tau > 0$ taip, kad $\tau C_0 \le r/2$ ir $\tau L < 1$. Šios sąlygos leidžia ir $C_0 = 0$ arba $L = 0$. Imkime $V = B(a, r/2)$. Kiekvienam $z \in V$ nagrinėkime uždarą aibę

$$X = \{x \in C([-\tau,\tau],\mathbb{R}^m) : x(t) \in \overline{B}(a,r)\}, \qquad \|x\|_X = \sup_{|t|\le\tau} \|x(t)\|.$$

Ši aibė netuščia ir uždara pilnoje kreivių erdvėje. Pikaro atvaizdavimą $\mathcal{P}_z : X \to X$ apibrėžkime formule

$$(\mathcal{P}_z x)(t) = z + \int_0^t F(x(s))\,\mathrm{d}s.$$

Jo reikšmės priklauso X, nes $\|(\mathcal{P}_z x)(t) - a\| \le \|z - a\| + \tau C_0 \le r$. Lipšico įvertis duoda

$$\|\mathcal{P}_z x - \mathcal{P}_z y\|_X \le \tau L \|x - y\|_X .$$

Pagal sutraukiančiųjų atvaizdavimų principą egzistuoja vienintelis nejudamasis taškas. Pagal lygybę (2.1) jis yra sprendinys.

Kiekvienas kitas sprendinys, einantis per z, dėl tolydumo lieka rutulyje pakankamai artimais nuliui laiko momentais. Todėl, pritaikę tą patį sutraukimo argumentą trumpesniame intervale, gauname, kad sprendiniai ten sutampa. Jei du sprendiniai sutampa kitu laiko momentu, pastumkime šį momentą į nulį ir taikykime konstrukciją, parinkę a lygų jų bendrai būsenai. Taigi sutapimo aibė yra atvira ir uždara bendrame jų intervale. Uždarumas išplaukia iš abiejų sprendinių tolydumo. Prisiminkime, kad aibė yra jungi, jei jos negalima išskaidyti į dvi nesikertančias netuščias santykinai atviras aibes. Intervalas yra jungus. Todėl netuščias poaibis, kuris šiame intervale yra ir atviras, ir uždaras, turi sutapti su visu intervalu. Taigi sprendiniai sutampa visame intervale. ∎

Pavyzdžiui, nagrinėkime $\dot{x} = x^2$ prie $a = 1$. Intervale $[1/2, 3/2]$ galime imti $C_0 = 9/4$ ir $L = 3$. Pasirinkę $\tau = 1/10$, gauname $\tau C_0 = 9/40 < 1/4$ ir $\tau L = 3/10 < 1$. Pradinei būsenai $z = 1$ iteracijas pradėkime nuo $x_0(t) = 1$. Nuosekliai integruodami gauname

$$x_1(t) = 1 + t, \qquad x_2(t) = 1 + t + t^2 + \frac{t^3}{3}.$$

Teorema įrodo konvergavimą į sprendinį, o ne tik duoda formaliuosius artinius.

Ta pačia konstrukcija įvertiname ir pradinės būsenos poveikį. Kai $z, w \in V$, du nejudamieji taškai tenkina

$$\|x_z - x_w\|_X \le \|z - w\| + \tau L \|x_z - x_w\|_X , \qquad \|x_z - x_w\|_X \le \frac{\|z - w\|}{1 - \tau L}. \tag{2.2}$$

Be to, $\|x_z(t) - x_z(s)\| \le C_0 |t - s|$. Abu įverčiai kartu pagrindžia tolydumą laiko ir pradinės būsenos atžvilgiu šiame bendrame lokaliajame intervale.

2.3 Gronuolo nelygybė ir priklausomybė nuo pradinės būsenos

Lokaliojo įverčio vardiklis riboja intervalą. Gronuolo nelygybė duoda įvertį ilgesniuose intervaluose.

Lema 2.2 (Gronuolo nelygybė). *Tegul u ir b yra tolydžiosios neneigiamos funkcijos intervale $[0, H]$, o $a \ge 0$. Jei*

$$u(t) \le a + \int_0^t b(s)u(s)\,\mathrm{d}s, \qquad 0 \le t \le H,$$

tai $u(t) \le a \exp(\int_0^t b(s)\,\mathrm{d}s)$, kai $0 \le t \le H$.

Įrodymas. Kai $\varepsilon > 0$, pažymėkime $w(t) = a + \varepsilon + \int_0^t b(s)u(s)\,\mathrm{d}s$. Tada $u \le w$ ir $w' = bu \le bw$. Sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(w(t)e^{-\int_0^t b(s)\,\mathrm{d}s}\right) \le 0.$$

Suintegravę gauname $u(t) \le (a+\varepsilon)e^{\int_0^t b(s)\,\mathrm{d}s}$. Pereikime prie ribos, kai $\varepsilon \downarrow 0$. ∎

Teiginys 2.3 (Atstumas tarp sprendinių). *Tarkime, F tenkina Lipšico sąlygą su konstanta L aibėje $S \subset U$. Jei du sprendiniai x_z ir x_w lieka aibėje S tarp laiko momentų nulis ir t, tai*

$$\|x_z(t) - x_w(t)\| \le e^{L|t|}\,\|z - w\|\,. \tag{2.3}$$

Įrodymas. Kai $t \ge 0$, atimkime integralines lygtis ir paimkime normas:

$$\|x_z(t) - x_w(t)\| \le \|z - w\| + L\int_0^t \|x_z(s) - x_w(s)\|\,\mathrm{d}s.$$

Pritaikykime Lemą 2.2, imdami $a = \|z - w\|$ ir $b = L$. Neigiamiems laikams kreivės $x_z(-s)$ ir $x_w(-s)$ yra lygties su lauku $-F$ sprendiniai. Šis laukas turi tą pačią Lipšico konstantą. ∎

Laukui $F(x) = \lambda x$ aibėje $\mathbb{R}$, kai $\lambda \ge 0$, sprendinys yra $x_z(t) = e^{\lambda t}z$. Kai $t \ge 0$, atstumas tarp sprendinių lygus tiksliai $e^{\lambda t}\,|z - w|$, todėl eksponentinis įvertis gali būti pasiektas. Kai $z = w$, įvertis taip pat įrodo vienatį kiekviename intervale, kuriame galioja vienas Lipšico įvertis.

2.4 Maksimalieji sprendiniai ir kompaktinių poaibių palikimas

Sprendinys vadinamas *maksimaliuoju*, jei jo negalima pratęsti į didesnį atvirą intervalą kaip sprendinio aibėje U. Pratęstas sprendinys turi sutapti su pradiniu jo intervale. Maksimalusis nereiškia, kad sprendinys apibrėžtas visais laiko momentais.

Teorema 2.4 (Maksimalusis intervalas ir kompaktinių poaibių palikimas). *Kiekvienam $z \in U$ egzistuoja vienintelis maksimalusis sprendinys x_z intervale*

$$J_z = (T_-(z), T_+(z)), \qquad -\infty \le T_-(z) < 0 < T_+(z) \le \infty.$$

Kiekvienas sprendinys, einantis per z, yra sprendinio x_z siaurinys. Jei $T_+(z) < \infty$, tai kiekvienam kompaktiniam poaibiui $K \subset U$ egzistuoja laiko momentas $t_K < T_+(z)$ toks, kad $x_z(t) \notin K$ visiems $t_K < t < T_+(z)$. Analogiška išvada galioja prie baigtinio $T_-(z)$ mažėjant laikui.

Įrodymas. Imkime visų sprendinių, einančių per z, intervalų sąjungą. Tai atviras intervalas, kuriam priklauso nulis. Pagal Teoremą 2.1 sankirtose sprendiniai sutampa, todėl jų reikšmės šioje sąjungoje apibrėžia vieną funkciją. Kiekvieno laiko momento aplinkoje ši funkcija sutampa su sprendiniu. Todėl ji pati yra sprendinys, o pagal konstrukciją tai vienintelis maksimalusis sprendinys.

Teiginys apie poaibio palikimą akivaizdus, kai aibė K tuščia. Kai aibė K netuščia, kiekvienas $a \in K$ pagal Teoremą 2.1 turi atvirą pradinių būsenų aplinką V_a ir bendrą laiką $\tau_a > 0$. Baigtinis šių aplinkų rinkinys dengia K. Čia naudojame kompaktiškumo savybę: kiekvienas atviras denginys turi baigtinį popadengį. Baigtinio teigiamų laikų rinkinio minimumas yra teigiamas. Mažiausias jų laikas $\tau > 0$ tinka kiekvienai pradinei būsenai aibėje K. Tarkime, $T_+(z)$ yra baigtinis, bet nėra tokio laiko momento, po kurio sprendinys visada būtų už aibės

K ribų. Tada egzistuoja laiko momentai $t_j \uparrow T_+(z)$, kuriems $x_z(t_j) \in K$. Lokalusis sprendinys, prasidedantis būsenoje $x_z(t_j)$, egzistuoja τ laiko vienetų abiem kryptimis. Pastumkime jį taip, kad prasidėtų momentu t_j. Pagal vienatį sankirtoje jis sutampa su x_z. Pakankamai dideliems j galioja $t_j + \tau > T_+(z)$, todėl sujungę sprendinius pratęsiame maksimalųjį sprendinį. Gavome prieštarą. Neigiamam galiniam taškui tą patį argumentą pritaikykime laukui $-F$. ∎

Lygčiai $\dot{x} = x^2$ su sąlyga $x(0) = 1$ tiesiogiai diferencijuodami patikriname

$$x(t) = \frac{1}{1-t}, \qquad J_1 = (-\infty, 1).$$

Reikšmė artėja prie begalybės artėjant prie baigtinio intervalo galo. Lygčiai $\dot{x} = 1$ aibėje $U = (0,1)$ su sąlyga $x(0) = 1/2$ maksimalusis sprendinys yra $x(t) = 1/2 + t$ intervale $(-1/2, 1/2)$. Jis lieka aprėžtas, bet artėja prie U krašto. Kompaktinių poaibių palikimas apima abu šiuos atvejus.

2.5 Srautas ir jo išvestinės

Srautas yra maksimalusis sprendinys, laikomas pradinės būsenos funkcija. Rašykime $\varphi_t(z) = x_z(t)$, visada palikdami laiko indeksą. *Srauto apibrėžimo sritis* yra

$$W = \{(t,z) \in \mathbb{R} \times U : T_-(z) < t < T_+(z)\}.$$

Čia apibrėžimo sritis reiškia aibę, kurioje šis atvaizdavimas apibrėžtas. Jos jungumas neprivalomas. Homeomorfizmas yra tolydi bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas yra tolydus.

Teorema 2.5 (Tolydusis lokalusis srautas)**.** *Kai $s \in J_z$, pastumtas intervalas yra $J_{\varphi_s(z)} = J_z - s$ ir*

$$\varphi_0(z) = z, \qquad \varphi_t(\varphi_s(z)) = \varphi_{t+s}(z) \quad (s, t+s \in J_z). \tag{2.4}$$

Aibė W yra atvira, o atvaizdavimas $(t,z) \mapsto \varphi_t(z)$ tolydus aibėje W. Fiksuotam t atvaizdavimas φ_t yra homeomorfizmas iš $W_t = \{z \in U : (t,z) \in W\}$ į W_{-t}. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra φ_{-t}.

Įrodymas. Laiko postūmis nekeičia lygties, nes ji autonominė. Kreivė $t \mapsto x_z(s+t)$ yra sprendinys, einantis per $\varphi_s(z)$, intervale $J_z - s$. Jis maksimalusis: jo tęsinys, pastumtas atgal, pratęstų x_z. Vienatis pagrindžia intervalų lygybę ir grupės dėsnį.

Lokalioji konstrukcija ir įvertis (2.2) jau duoda tolydųjį srautą aibėje $(-\tau_a, \tau_a) \times V_a$ apie kiekvieną $(0,a)$. Fiksuokime $(t_0, z_0) \in W$. Nagrinėjamos kreivės tarp nulio ir t_0 vaizdas yra kompaktinis. Baigtinis aibių V_a rinkinys dengia šį vaizdą. Mažiausias jų laikas yra teigiamas. Taigi egzistuoja atvira aibė O, kuriai priklauso šis vaizdas, ir skaičius $h > 0$, tokie, kad lokalusis srautas apibrėžtas ir tolydus aibėje $(-h,h) \times O$.

Pasirinkime sveikąjį N taip, kad $|t_0|/N < h$. Apibrėžkime atvaizdavimą $Q : O \to U$ formule $Q(y) = \varphi_{t_0/N}(y)$. Kiekviena nagrinėjama būsena $Q^j(z_0)$, kai $0 \le j \le N$, priklauso O. Dėl tolydumo baigtinis kompozicijų rinkinys apibrėžtas atviroje aplinkoje V apie tašką z_0. Taip pat $Q^N(V) \subset O$, jei pakankamai sumažiname V. Todėl

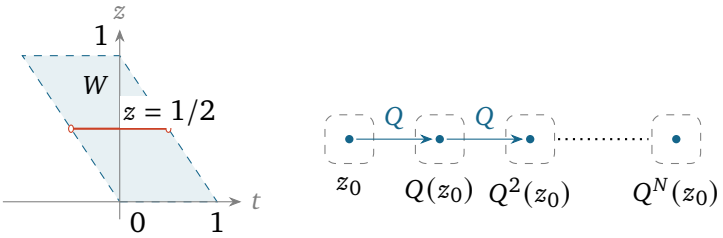
$$\varphi_t(z) = \varphi_{t-t_0}(Q^N(z)), \qquad |t - t_0| < h, \quad z \in V.$$

Dešiniojoje pusėje šiais laiko momentais sukonstruojame sprendinį, sujungdami lokaliuosius sprendinius. Pagal Teoremą 2.4 tai maksimaliojo sprendinio siaurinys. Jis tolydus, o jo

apibrėžimo stačiakampis yra aibės W poaibis. Tai įrodo atvirumą ir tolydumą. Atvejui $t_0 = 0$ taikoma pradinė lokalioji konstrukcija. Galiausiai grupės dėsnis su laikais t ir $-t$ įrodo, kad φ_t ir φ_{-t} yra vienas kitam atvirkštiniai atvaizdavimai tarp W_t ir W_{-t}. Šios aibės atviros, nes W yra atvira. ∎

Lygčiai $\dot{x} = 1$ intervale $(0,1)$ srautas yra $\varphi_t(z) = z + t$, o jo apibrėžimo sritis yra $W = \{(t,z) : 0 < z < 1,\ -z < t < 1 - z\}$. Laiko atvaizdavimus galime komponuoti tik tol, kol tarpinės ir galutinė būsenos lieka intervale $(0,1)$. Autonominė lygtis nebūtinai duoda visoje U apibrėžtus atvaizdavimus kiekvienam laiko momentui.

Dvi paveikslo dalys atskiria leistinas laiko ir būsenos poras nuo baigtinės kompozicijos, naudotos tolydumo įrodyme.



2.1 pav.: Laukui $\dot{x} = 1$ intervale $(0,1)$ nuspalvintoji juosta yra atvira apibrėžimo sritis W; spalvota atkarpa yra leistinas laiko intervalas, kai $z = 1/2$. Baigtinėje grandinėje kiekvieną trumpo laiko atvaizdavimą Q taikome tik ten, kur kita būsena lieka įrodyme reikalaujamoje lokaliojoje aplinkoje.

Srautu taip pat nustatome priklausomybę visame kompaktiniame laiko intervale.

Išvada 2.6. *Fiksuokime $z \in U$ ir kompaktinį intervalą $J \subset J_z$, kuriam priklauso nulis. Egzistuoja aplinka V fiksuotam taškui z ir konstanta C, tokios, kad $J \times V \subset W$ ir*

$$\sup_{t\in J} \|\varphi_t(y) - \varphi_t(w)\| \le C\,\|y - w\|\,, \qquad y, w \in V.$$

Įrodymas. Kiekvienas ankstesnėje konstrukcijoje gautas lokalusis sprendinio atvaizdavimas pagal įvertį (2.2) tenkina Lipšico sąlygą pradinės būsenos atžvilgiu tolygiai trumpajame laiko intervale. Kiekvienai nagrinėjamai tarpinei būsenai pasirinkime vieną lokaliąją aplinką V_{a_j}. Sumažinkime pradinę aplinką taip, kad iš y ir w prasidedančių sprendinių tarpinės būsenos žingsnyje j abi priklausytų tai pačiai aibei. Baigtinė kompozicija tenkina Lipšico sąlygą, kurios konstanta lygi šių lokaliųjų konstantų sandaugai. Paskutinis kintamo laiko žingsnis taip pat turi nuo laiko nepriklausančią lokaliąją konstantą. Tai įrodo nurodytą įvertį kiekvieno laiko momento $t \in J$ aplinkoje. Baigtinis šių aplinkų rinkinys dengia J. Imkime jų pradinių aplinkų sankirtą ir didžiausią jų konstantą. Srauto apibrėžimo stačiakampiai duoda $J \times V \subset W$. ∎

Teorema 2.7 (Glodžioji priklausomybė · *eskizas*)**.** *Jei $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$, kur $k \ge 1$ yra sveikasis, tai srautas yra C^k klasės kintamųjų (t,z) atžvilgiu aibėje W. Fiksuotam z variacinė matrica $M(t) = D_z\varphi_t(z)$ tenkina*

$$\dot{M}(t) = DF(\varphi_t(z))M(t), \qquad M(0) = I. \tag{2.5}$$

Čia I yra $m \times m$ tapatumo matrica. Kiekvienas $\varphi_t : W_t \to W_{-t}$ yra C^k difeomorfizmas: C^k klasės bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas taip pat yra C^k klasės.

Įrodymo eskizas. Taikykime lokaliąją konstrukciją su $a = z$, $0 < H < \tau$ ir pakankamai mažu $h \in \mathbb{R}^m$, kad $z+h \in V$. Kreivės iš z ir $z+h$ intervale $[-H, H]$ lieka konstrukcijos rutulyje, kuriame F turi Lipšico konstantą L. Tiesinę integralinę lygtį $M(t) = I + \int_0^t DF(\varphi_s(z))M(s)\,\mathrm{d}s$ išspręskime sutraukiančiuoju atvaizdavimu tolydžiųjų matricinių funkcijų erdvėje. Lygties koeficientas čia tolydus ir aprėžtas. Pažymėkime $e_h(t) = \varphi_t(z+h) - \varphi_t(z) - M(t)h$. Pagal atstumo tarp sprendinių įvertį kreivių poslinkis neviršija konstantos ir $\|h\|$ sandaugos. Tolygusis DF tolydumas kompaktinėje nagrinėjamos kreivės aplinkoje duoda Teiloro liekaną, kuri neviršija $\varepsilon(\|h\|)\,\|h\|$, kur $\varepsilon(r) \to 0$, kai $r \downarrow 0$. Todėl, atėmę integralines lygtis, gauname, kai $0 \le t \le H$,

$$\|e_h(t)\| \le L \int_0^t \|e_h(s)\|\,\mathrm{d}s + H\varepsilon(\|h\|)\,\|h\|\,.$$

Pagal Gronuolo nelygybę $\sup_{0\le t\le H} \|e_h(t)\|/\|h\| \to 0$. Neigiamiems laikams taikome lauką $-F$. Taigi išvestinė lygi M. Integralinė lygtis duoda tolydžiąją M priklausomybę nuo (t, z). Tapatybė $\partial_t \varphi_t(z) = F(\varphi_t(z))$ duoda išvestines laiko atžvilgiu. Aukštesniųjų išvestinių pradinės būsenos atžvilgiu lygtys yra tiesinės aukščiausiosios nežinomos išvestinės atžvilgiu. Žinomuose nariuose yra žemesniųjų išvestinių. Praleisti žingsniai yra tolygūs liekanų įverčiai ir indukcija šioms aukštesniosioms bei mišriosioms išvestinėms. Baigtinė kompozicija pratęsia lokaliąją išvadą į visą W. Pagal įrodytą grupės dėsnį atvirkštinis atvaizdavimas yra φ_{-t}.

Pavyzdžiui, laukui $F(x) = \lambda x$ variacinė matrica yra skaliaras $M(t) = e^{\lambda t}$, tenkinantis $\dot{M} = \lambda M$ ir $M(0) = 1$.

2.6 Globalusis egzistavimas ir švytuoklė

Sprendinys vadinamas *globaliuoju*, jei jo intervalas yra visa $\mathbb{R}$. Laukas vadinamas *pilnuoju*, jei kiekvienas maksimalusis sprendinys yra globalusis. Čia pilnumas susijęs su egzistavimo laiku, o ne su normuotosios erdvės pilnumu. Augimo įvertis duoda vieną pakankamą sąlygą.

Teiginys 2.8 (Ne spartesnis negu tiesinis augimas). *Tegul $F \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ tenkina $\|F(x)\| \le a + b\,\|x\|$ visiems $x \in \mathbb{R}^m$, kur $a, b \ge 0$. Tada F yra pilnasis laukas.*

Įrodymas. Fiksuokime $H > 0$. Laiko momentams $0 \le t \le H$, priklausantiems sprendinio intervalui, integralinė lygtis ir Gronuolo nelygybė duoda

$$\|x_z(t)\| \le \|z\| + aH + b\int_0^t \|x_z(s)\|\,\mathrm{d}s \le (\|z\| + aH)e^{bH}.$$

Jei $T_+(z)$ būtų baigtinis, pasirinkime $H > T_+(z)$. Pagal įvertį sprendinys lieka kompaktiniame rutulyje iki šio intervalo galo. Tai prieštarauja Teoremai 2.4. Tą patį įvertį pritaikę laukui $-F$, atmetame baigtinį neigiamą galinį tašką. ∎

Atskiru atveju sistemos su pastoviaisiais koeficientais $\dot{x} = Ax$ turi globaliuosius sprendinius kiekvienai pradinei būsenai, nes $\|Ax\| \le \|A\|\,\|x\|$.

Bendriau, tegul $A : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{m\times m}$ ir $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$ yra tolydžiosios funkcijos. Tiesinė sistema $\dot{x} = A(t)x + f(t)$ turi vienintelį globalųjį sprendinį kiekvienai pradinei būsenai laiko momentu nulis. Čia sprendinys yra C^1 klasės kreivė, tenkinanti šią lygtį ir pradinę sąlygą. Fiksuokime $H > 0$ ir pažymėkime $L_H = \sup_{|t|\le H} \|A(t)\|$. Integralinis atvaizdavimas yra sutraukiantysis visoje tolydžiųjų kreivių erdvėje kiekviename žingsnyje, kai žingsnio ilgio ir L_H sandauga mažesnė už vienetą. Jis atvaizduoja šią erdvę į save, nes koeficientai tolydūs. Baigtinis žingsnių skaičius padengia kiekvieną aprėžtą intervalą abiem kryptimis ir taip įrodo teiginį.

Prisiminkime švytuoklės lygtis $\dot{x} = v$ ir $\dot{v} = -\nu_0^2 \sin x$, kur $\nu_0 > 0$ yra mažųjų svyravimų dažnis. Švytuoklės energija yra

$$E(x, v) = \frac{v^2}{2} + \nu_0^2(1 - \cos x).$$

Išilgai sprendinio pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę $\dot{E} = v(-\nu_0^2 \sin x) + \nu_0^2 \sin x\, v = 0$. Pradinei būsenai (x_0, v_0) pažymėkime $E_0 = E(x_0, v_0)$. Potencialo neneigiamumas duoda

$$|v(t)| \le \sqrt{2E_0}, \qquad |x(t) - x_0| \le \sqrt{2E_0}\,|t|\,.$$

Jei egzistuotų baigtinis teigiamas galinis taškas T_+, būsenos liktų kompaktiniame stačiakampyje $|x - x_0| \le \sqrt{2E_0}T_+$ ir $|v| \le \sqrt{2E_0}$, kuris yra erdvės $\mathbb{R}^2$ poaibis. Tai neįmanoma pagal kompaktinių poaibių palikimo savybę. Apgręžę laiką, atmetame ir baigtinį neigiamą galinį tašką. Taigi kiekvienas švytuoklės judėjimas egzistuoja visais laiko momentais. Tai apima pusiausvyros būsenas ir judėjimus, kurių kampas neaprėžtas laikui didėjant.

Santrauka.

- Autonominis C^1 klasės laukas atviroje aibėje turi vienintelį maksimalųjį sprendinį per kiekvieną būseną. Artėjant prie baigtinio intervalo galo sprendinys galiausiai palieka kiekvieną šios atviros aibės kompaktinį poaibį.
- Lipšico konstanta L bendroje srityje duoda atstumo tarp sprendinių įvertį $e^{L|t|}\,\|z - w\|$ tol, kol abi kreivės ten lieka.
- Srauto apibrėžimo sritis yra atvira, o grupės dėsnis galioja, kai nurodyti laiko momentai priklauso atitinkamiems maksimaliesiems intervalams. Glodžiosios priklausomybės ir variacinės lygties įrodymas pateiktas eskizu.
- Ne spartesnis negu tiesinis augimas visoje $\mathbb{R}^m$ užtikrina globalųjį egzistavimą. Švytuoklės sprendiniai yra globalieji pagal energijos įvertį.

Šie rezultatai pagrindžia mechanikoje naudojamas sprendinio ir srauto prielaidas.

Literatūra

G. Teschl, *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*, AMS GSM 140, 2012, §§2.2–2.6 ir Teorema 6.1. R. S. Strichartz, *The Way of Analysis*, pataisytas leidimas, 2000, 11 sk.